



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



METAHEURÍSTICA

Evaluación Primer Parcial

Aplicación de la Teoría

Unidad 1: Algoritmos bioinspirados

Unidad 2: Algoritmo de Trayectoria



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad:

Implementar y aplicar al menos dos algoritmos bioinspirados (PSO, GA o ACO) y dos de trayectoria (SA, TS o Hill Climbing) a un mismo problema benchmark, comparando su desempeño en términos de eficiencia, precisión y robustez, y reflexionar sobre su aplicabilidad en contextos reales.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Conceptos y fundamentos de los algoritmos bioinspirados: PSO, GA, ACO.
- Conceptos y fundamentos de los algoritmos de trayectoria: SA, TS, HC.
- Definición de vecindarios, funciones de costo y criterios de parada.
- Conocimiento básico de programación en Python o R.
- Problemas benchmark clásicos: TSP, JSSP, Bin Packing.

Formato de entrega:

Informe en PDF, con portada, desarrollo de la actividad, resultados, tabla comparativa y bibliografía en APA 7ª edición.
Adjuntar archivos del código (.py o .R).

Instrucciones:

1. Selección del problema benchmark

- Escoja un problema:
 - *Traveling Salesman Problem (TSP)* (5–10 nodos).
 - *Job Shop Scheduling Problem (JSSP)* (3 trabajos, 3 máquinas).
 - *Bin Packing Problem* (10 ítems, 3 contenedores).

2. Implementación de algoritmos

- Programe en Python o R al menos dos algoritmos bioinspirados (PSO, GA, ACO).
- Programe también dos algoritmos de trayectoria (SA, TS o HC).
- Documente el diseño de la función de costo, el vecindario y los criterios de parada.

3. Ejecución y registro de resultados

- Ejecute cada algoritmo al menos 5 veces.

- Registre: calidad de la solución, tiempo de ejecución, número de iteraciones, variabilidad de resultados.

4. **Análisis comparativo**

- Presente los resultados en una tabla comparativa (mínimo 4 criterios).
- Identifique ventajas y desventajas de cada tipo de algoritmo (bioinspirado vs trayectoria).

5. **Reflexión crítica**

- Redacte un ensayo (mínimo 300 palabras) en el que evalúe qué tipo de algoritmo se adapta mejor a distintos contextos: logística, robótica, asignación de recursos.

Bibliografía:

- Bahy, M. B., & Musdholifah, A. (2022). Fast non-dominated sorting in multi objective genetic algorithm for bin packing problem. *IJCCS*, 16(1), 55–66. <https://doi.org/10.22146/ijccs.70677>
- Liu, G., Xu, X., Wang, F., & Tang, Y. (2022). Solving traveling salesman problems based on artificial cooperative search algorithm. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022(1), 1008617. <https://doi.org/10.1155/2022/1008617>
- Xu, L., Wang, Z., Chen, X., & Lin, Z. (2022). Multi-parking lot and shelter heterogeneous vehicle routing problem with split pickup under emergencies. *IEEE Access*, 10, 36073–36090. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3163715>
- Weiss, E., & Kaminka, G. A. (2023). Planning with dynamically estimated action costs. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.04166>
- Rowold, M., Ögretmen, L., Kerbl, T., & Lohmann, B. (2022). Efficient spatiotemporal graph search for local trajectory planning on oval race tracks. *Actuators*, 11(11), 319. <https://doi.org/10.3390/act11110319>

Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo		Contacto con el Docente	X
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Algoritmos bioinspirados. Unidad 2: Algoritmo de Trayectoria.			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Comprender los principios fundamentales de los algoritmos bioinspirados, reconocer el origen natural clasificándolos según sus características generales. - Analizar y comparar los distintos tipos de algoritmos bioinspirados, identificando sus e fundamentales y sus aplicaciones más relevantes. - Distinguir las características esenciales de los algoritmos de trayectoria, diferenciando los enfoques metaheurísticos poblacionales. - Aplicar algoritmos de trayectoria a problemas concretos, evaluando su eficiencia y a distintos contextos de optimización			
Nombre de la Actividad:	Evaluación Primer Parcial.			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)	Puntaje	Comentario (SIGEA)
1. Selección del problema benchmark	Problema bien elegido y descrito claramente.	Problema elegido con descripción limitada.	Problema elegido de forma parcial.	Problema mal definido.	No entrega		
2. Implementación de algoritmos (bioinspirados y de trayectoria)	Implementa ≥2 bioinspirados y ≥2 de trayectoria con código funcional y documentado.	Implementa todos con pequeños errores.	Implementa al menos 2 en total de forma correcta.	Implementación incompleta o errónea.	No entrega		
3. Resultados experimentales	Registra ≥5 ejecuciones por algoritmo, con datos completos.	Registra 3–4 ejecuciones, datos limitados.	Registra menos de 3 ejecuciones.	Resultados incompletos.	No entrega		
4. Análisis comparativo	Tabla clara con ≥4 criterios bien explicados.	Tabla con 3 criterios explicados superficialmente.	Tabla con pocos datos o errores.	Tabla incompleta.	No entrega		
5. Reflexión crítica (Ejes: Innovación / Impacto social)	Texto ≥300 palabras, profundo y conectado con aplicaciones reales.	Reflexión adecuada pero menos profunda.	Reflexión general con poco análisis.	Reflexión superficial.	No entrega		

Puntaje total

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" y responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.